

Introduction à l'Informatique Décisionnelle - Business Intelligence

Dr Mamadou DOUMBIA

ENI-ABT

2024-2025



Plan

- 1. Emergence de l'Informatique Décisionnelle (ID) / Business Intelligence (BI)**
- 2. Les Systèmes décisionnels**
- 3. Des SI opérationnels aux SI décisionnels**
- 4. Les outils de l'ID/BI**
- 5. Un exemple de l'ID/BI dans l'entreprise : la relation client (CRM)**

1 – Emergence de l'Informatique Décisionnelle (ID) / Business Intelligence (BI)

- Contextes économique et informationnel actuel
- Pilotage de l'entreprise et ID
- Historique de l'ID
- Problématique de l'ID
- Domaines d'application de l'ID

Contextes Economique et Informationnel Actuel

Contexte économique :

- Mondialisation de l'économie, ouverture de nouveaux marchés
- Concurrence toujours plus accrue
- Besoin d'informations pour prises de décisions de plus en plus rapides

Contexte informationnel :

- Décentralisation des données vers les utilisateurs
- Difficulté d'accès à l'information qui est en trop grande quantité
- Un enjeu stratégique d'entreprise
- Les informations, une source de revenu et de compétitivité

Contexte informatique :

- Puissance de calcul croissante
- Capacité de stockage croissante
- Bases de données de plus en plus importantes
- SGBD de plus en plus performants (parallélisme, ...)
- Ouverture sur le Web, ...

Pilotage de l'entreprise et informatique

- **Le pilotage d'une entreprise dépend de ses objectifs stratégiques**
- **Ce pilotage doit prendre en considération :**
 - **Une organisation de plus en plus orientée clients**
 - **Des cycles conception/fabrication de plus en plus courts**
 - **De nouveaux canaux de distribution notamment les ventes en ligne sur le Web**
 - **L'exigence d'internationalisation**
 - ...
- **Dans ce contexte l'entreprise se doit :**
 - **d'anticiper les besoins des clients,**
 - **de contrôler l'intégrité et la qualité des flux de gestion**
 - **d'évaluer la performance des différentes entités la composant**
 - ...

Outils informatiques supportant le pilotage des entreprises

Outils d'analyse :

- pour constituer et mettre à jour à partir de diverses sources des réservoirs de grande quantités de données historisées et multidimensionnelles, ...
- pour extraire selon divers critères des sous ensembles de données de tels réservoirs
- pour analyser ces données selon différents axes (OLAP), d'identifier des tendances, des corrélations, faire de la prévision (Data Mining)

Outils de veille stratégique, de recherche d'information (RI) :

- issus de « l'intelligence économique » (Competitive Intelligence), ces outils ont pour finalité de recueillir des informations sur le marché et la concurrence
 - collecter sur le Web d'importante quantité de données, les filtrer et en extraire les informations pertinentes (Web Mining) pour les analyser ensuite
- => Outils relevant de l'Informatique Décisionnelle (ID) ou Business Intelligence (BI)**

Informatique Décisionnelle (ID) / Business Intelligence (BI)

- **L'Informatique Décisionnelle (ID), en anglais Business Intelligence (BI), est l'informatique à l'usage des décideurs et des dirigeants des entreprises**
- **Les systèmes de ID/BI sont utilisés par les décideurs pour obtenir une connaissance approfondie de l'entreprise et de définir et de soutenir leurs stratégies d'affaires, par exemple :**
 - **d'acquérir un avantage concurrentiel,**
 - **d'améliorer la performance de l'entreprise,**
 - **de répondre plus rapidement aux changements,**
 - **d'augmenter la rentabilité, et**
 - **d'une façon générale la création de valeur ajoutée de l'entreprise.**

Historique de l'informatique décisionnelle

Années 70-90 : débuts de l'Informatique Décisionnelle :

- **Développement d'outils d'édition de rapports, de statistiques, exploitant les BD opérationnelles**
- **Développement de petits systèmes d'aide à la décision à base de tableurs (simulation budgétaire, ...)**
- **Développement de systèmes experts (IA) systèmes à base de règles, conçus par extraction de la connaissance d'un ou plusieurs experts : intérêts et résultats limités**
- **Développement de systèmes spécifiques d'aide à la décision :**

basés sur des techniques de Recherche Opérationnelle (RO), la simulation, l'optimisation, ...

=> Systèmes en général mal intégrés au SI opérationnel

Historique de l'informatique décisionnelle (suite)

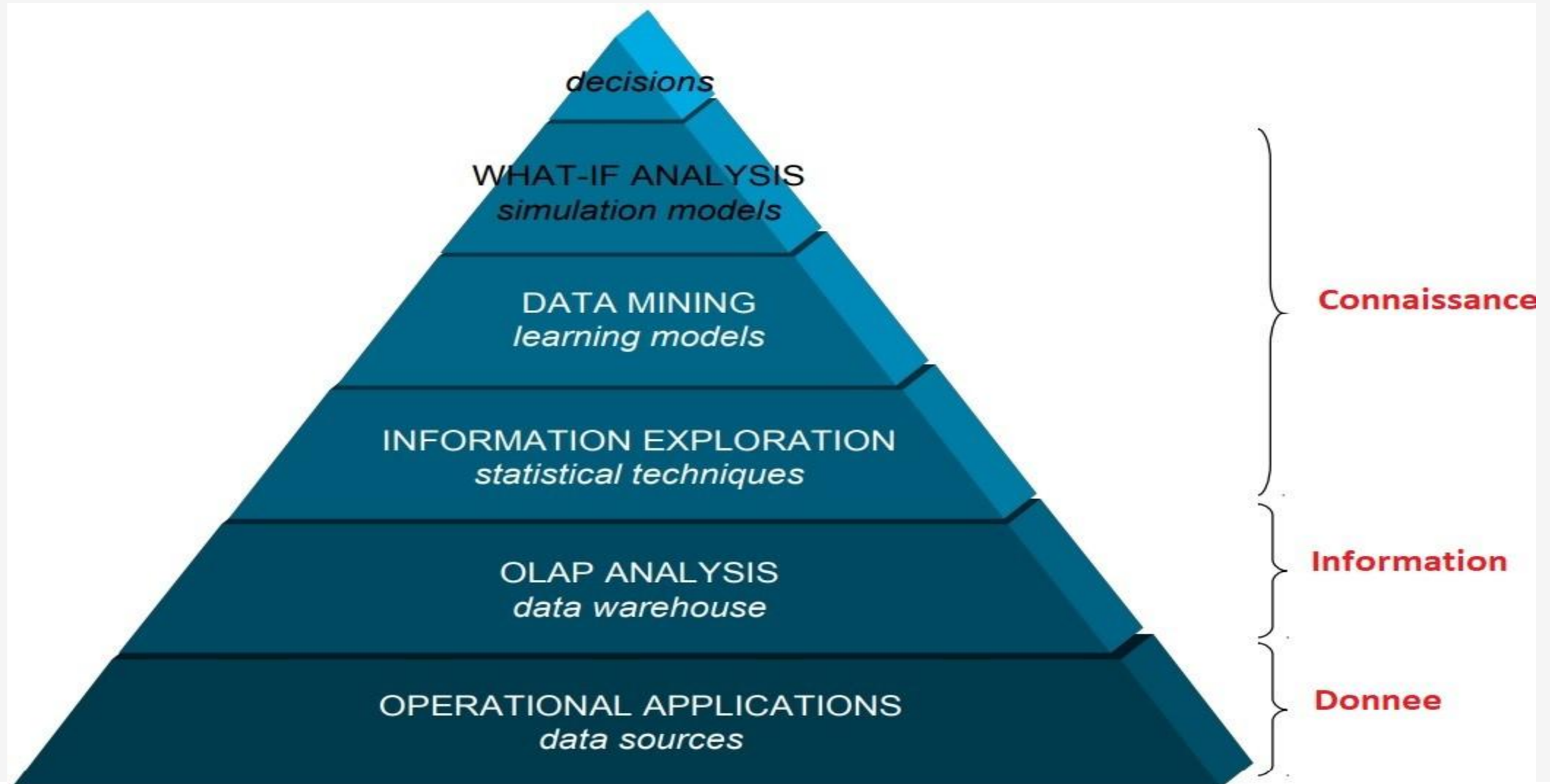
Années 90 - 2000 : essor de l'informatique décisionnelle :

- **Technologie informatique permettant le développement d'Entrepôts de Données (Data Warehouse)**
- **Nouveaux algorithmes :**
 - **souvent issus des statistiques et de l'IA, permettant d'extraire des informations à partir de données brutes**
 - **permettant l'extraction d'informations nouvelles ou cachées, de connaissances à partir de données**
 - **regroupés dans des logiciels de Fouille de données (Data Mining)**
- **Données issues du Web : Recherche d'Information (RI) et Fouille de données sur le Web (« Web Mining »)**

L'ID / BI moderne (après 90)

- **La ID/BI est un ensemble de processus, d'outils et de technologies pour transformer les données de l'entreprise en informations exactes et à jour pour soutenir des processus décisionnels:**
 - **Data Warehousing (DW)**
 - **On-Line Analytical Processing (OLAP)**
 - **Data Mining (DM) et visualisation de données (VIS)**
 - **Analyse des décisions (what-if)**
 - **Customer Relationship Management (CRM)**
- **La ID/BI peut être considérée comme l'opposé de l'Intelligence Artificielle (IA) :**
 - **les systèmes d'IA prennent des décisions pour les utilisateurs**
 - **les systèmes de BI permettent aux utilisateurs de prendre les bonnes décisions sur la base des données disponibles**
 - **mais de nombreuses techniques de BI ont leurs racines dans l'IA.**

La Pyramide de ID / BI moderne



Exemples de requêtes relevant de l'ID / BI

- **Q1: Le 11 Octobre 2013, trouver les 5 produits les plus vendus pour chaque sous-catégorie de produits qui représente plus de 20% des ventes dans sa catégorie de produits**
- **Q2: En date du 15 Décembre 2012, déterminer la priorité d'expédition (shipping priority) et de revenu brut potentiel (potential gross revenue) des commandes qui ont les 10 plus grandes recettes brutes (largest gross revenues) parmi les commandes qui n'avaient pas encore été expédiées. On ne considère seulement que les commandes du segment du marché du livre,**

L'ID / BI est cruciale et en pleine croissance

- **Selon Meta Group : DW seul = 15 billion de \$ en 2000**
- **Selon Palo Alto Management Group : BI = \$ 113 billion de \$ en 2002**
- **Le Web rend l'ID/ BI encore plus nécessaire :**
 - **Les clients ne sont pas «physiquement» dans le magasin**
 - **Les clients peuvent changer à d'autres magasins plus facilement**
 - **Comment connaître ses clients :**
 - Analyser les « Web log » pour analyser le comportement des clients sur le site**
 - Combiner ces données Web avec les données traditionnelles des clients**
- **« Internet sans fil » ajoute à cela :**
 - **Les clients sont toujours "en ligne"**
 - **La position de la clientèle est connue**
 - **Combiner la position et la connaissance sur le client => très utile**

L'ID / BI est cruciale et en pleine croissance (suite)

Selon une étude du Gartner Group en 2009 :

- **Les entreprises rechercheront de plus en plus des cadres qui auront en charge l'ID/BI et la gestion de la performance pour contribuer à la transformation et l'amélioration de leurs affaires**
- **Jusqu'en 2012, par d'outils de ID/BI plus de 35% des 5000 principales entreprises mondiales ont régulièrement échoué dans la prise de décisions cruciales concernant leurs marchés et leurs affaires**
- **En 2010, 20% des entreprises auront une application analytique spécifique de ID/BI**
- **En 2009, la prise de décision collaborative va s'imposer et nécessiter la combinaison d'outils de ID/BI et de logiciels sociaux**

Pour S. Chaudhuri, U. Dayal, V. Narasayya [CACM 2011]:

- **« Aujourd'hui, il est difficile de trouver une entreprise prospère qui n'a pas d'effet de levier technologie ID/BI pour leurs affaires »**

Problèmes clés de l'ID / BI

- **Modèles de BD opérationnelles complexes et inutilisables :**
 - souvent difficiles à comprendre
 - ne concerne pas un objectif unique d'affaire
- **Données des BD opérationnelles :**
 - identiques dans différentes BD
 - même concept souvent défini différemment
 - adaptées pour les systèmes opérationnels (comptabilité, facturation, ...), pas pour l'analyse des fonctions d'affaires
- **de qualité mauvaise : données manquantes, données imprécises, ...**
- **volatiles :**
 - elles sont supprimées périodiquement dans les systèmes opérationnels (6 mois)
 - la modification des données au fil du temps - aucune information historique

Informatique décisionnelle (ID): nouveaux termes

Termes anglais	Termes français
Business Intelligence (BI)	Informatique Décisionnelle (ID)
Décision Support Systems (DSS)	Systèmes d'aide à la décision (SIAD)
Compétitive Intelligence (CI)	Intelligence Economique (IE)
Data Warehouse (DW)	Entrepôt de données (ED)
On-Line Analytical Processing (OLAP)	Analyse en ligne de données
Knowledge Discovery in databases (KDD)	Extraction de Connaissances dans les données
Data Mining (DM)	fouille de données, orpaillage
Customer Relationship Management (CRM)	Gestion de la Relation Client

Domaine d'application de l'ID / BI

- **Domaines concernés :**

- **commercial, financier, transport, télécommunications, santé, services, ...**

- **Applications :**

- **gestion de la relation client**
- **gestion de commandes, de stocks**
- **prévisions de ventes**
- **définition de profil utilisateur**
- **analyse de transactions bancaires**
- **détection de fraudes**
- **...**

L'ID / BI dans l'entreprise



2 – Les Systèmes décisionnels

- **Définitions**
- **Classement des décisions**
- **Tables de décision**
- **Aide à la décision**
- **Principes de la modélisation multidimensionnelle**
- **Principes de la manipulation OLAP**

Systeme Décisionnel

1 Définition : Le système de décision est l'ensemble des processus par lesquels l'information est convertie en action. La prise de décision inclut globalement trois actions :

- Découverte de la nécessité d'une prise de décision
- Recherche des diverses directions qui s'offrent
- Choix d'une de ces directions pour l'action.

2 Classification des Décisions

Il existe deux manières de classer les décisions : par **niveaux** ou par **méthode**. Mais toute prise de décision suppose l'existence d'une relation d'autorité.

2.1 Classification par Niveau

Elle suppose l'existence d'une relation d'autorité. Lorsqu'une ligne de conduite est arrêtée, une ou plusieurs personnes sont supposées devoir la suivre. Un graphe arborescent peut représenter la forme canonique des relations d'autorité. On peut aussi représenter cette forme sous l'aspect d'une pyramide.

Systeme Décisionnel

i) 1^{er} niveau : les finalités, les objectifs à long terme (10 ans)

- Ils constituent la raison d'être de l'organisation
- Ils ne sont pas directement opératoires

Exemple : rester à la pointe de la technologie, éliminer l'analphabétisme, suppression du chômage construction de micro-ordinateurs

ii) 2eme niveau : les buts les objectifs à moyen terme (5ans)

Ils concrétisent les finalités sous forme de composants opératoires souvent qualitatives.

Exemple : développer la recherche et les internationaux, Garantir la scolarisation, Création d'emploi, Montage.

iii) 3eme niveau : les objectifs à court terme (1 an)

Ils précisent les buts par des critères quantitatifs

Exemple : Augmenter le budget alloué à la recherche, Augmenter les écoles, Augmenter les Investissements. L'atteinte de ces objectifs nécessite un contrôle de l'activité opérationnelle. Dès qu'il y a perturbation de son environnement, elle doit le réajuster pour ne pas s'écarter de la ligne directrice tracée par les objectifs.

Systeme Décisionnel

2.2 Classification par méthode

Les décisions sont classées selon la nature des processus mis en œuvre pour déclencher l'action.

Deux grandes classes de décisions existent :

- Décisions non programmables
- Décisions programmables

i) Décisions Non Programmables

Dans ce cas, le processus d'identification et de résolution du problème ne sont pas automatique et font appel à l'intelligence et à l'institution d'où la difficulté de la prise de décision. Une décision non programmable peut être structurée ou non structurée.

- Une décision est dite **structurée** s'il est possible de représenter le phénomène par une décomposition de sous phénomènes connus. Par exemple, la recherche opérationnelle est une discipline qui cherche à modéliser mathématiquement certains problèmes difficiles à résoudre.

Système Décisionnel

- Une décision est **non structurée** si les critères à prendre en considération sont multiples et découragent toute formalisation du problème. Par exemple, « comment choisir un responsable ? », « Lancer un nouveau produit ? ».

ii) Décisions Programmables

Ce sont des décisions de routine généralement répétitives. On dispose pour ces décisions de procédures et de règles bien définies et formalisées. Les prises de ce type de décisions sont automatiques. Elles ne font pas appel à l'intelligence ou à la réflexion du décideur. Il est possible d'appliquer un processus algorithmique pour la décision :

- ☐ soit sur un ensemble d'informations réelles et disponibles.
- ☐ soit sur un modèle représentatif du phénomène considéré (en recherche opérationnelle : modèle de gestion de stock par exemple).

Systeme Décisionnel

3 Les Tables de décisions

« La table de décision est un outil qui permet de présenter de façon concise les règles de logique à utiliser pour décider des actions à exécuter en tenant compte des conditions et de la logique de décision d'un problème considéré ». Cet outil se présente sous la forme d'un tableau :

Les cases situées en regard des conditions sont remplies avec des **oui** ou **non** (vraie –faux).

- Les cases situées en regard des actions contiennent des croix.
- Une colonne représente une règle algorithmique de la forme « si condition alors actions ».

Exemple Les règles :

R1 : si temps dégagé et si programme TV est intéressant alors sortir en promenade

R4 : si temps non dégagé et si le programme TV est intéressant alors regarder la télévision.

Systeme Décisionnel

Table 1.1 Exemple d'une table de décision

Temps degagé : C1	O	O	N	N
les prog. Tele sont interessants : C2	O	N	O	N
Sortir en promenade : A1	X	X		
Regarder la télévision : A2			X	
Aller au cinéma : A3				X

Procédé de construction d'une table de décision

1. Faire l'inventaire de toutes les conditions intervenant dans le problème à traduire.
2. Classer les conditions suivant l'ordre logique si possible suivant lequel elles devaient être considérées.
3. Faire l'inventaire de toutes les actions du problème à traduire
4. Les classer si possible.